



Resolução da 2ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. (Kardar, Capítulo 2, Problema 1) Funções características: calcule a função característica, a média e a variância das seguintes funções densidade de probabilidade:

(a) Uniforme

$$p(x) = \frac{1}{2a}, \quad -a < x < a,$$

e $p(x) = 0$ caso contrário.

(b) Laplace

$$p(x) = \frac{1}{2a} \exp\left(-\frac{|x|}{a}\right).$$

(c) Cauchy

$$p(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}.$$

As duas funções densidade de probabilidade a seguir são definidas para $x \geq 0$. Calcule apenas a média e a variância para cada uma.

(d) Rayleigh

$$p(x) = \frac{x}{a^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right).$$

(e) Maxwell

$$p(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2}{a^3} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right).$$

Solução:

A função característica é definida como

$$\phi_X(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} p(x) dx. \quad (1)$$

A média e a variância são dadas por

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx, \quad (2)$$

$$\text{Var}(x) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \quad (3)$$



(a) Distribuição uniforme

$$p(x) = \frac{1}{2a}, \quad -a < x < a. \quad (4)$$

Função característica

$$\phi(k) = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ikx} dx. \quad (5)$$

Integrando:

$$\phi(k) = \frac{1}{2a} \left[\frac{e^{ika} - e^{-ika}}{ik} \right]. \quad (6)$$

Usando

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta,$$

obtemos

$$\boxed{\phi(k) = \frac{\sin(ka)}{ka}} \quad (7)$$

Média

Por simetria:

$$\boxed{\langle x \rangle = 0} \quad (8)$$

Segundo momento

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{a^2}{3}. \quad (9)$$

Variância

$$\boxed{\text{Var}(x) = \frac{a^2}{3}} \quad (10)$$

(b) Distribuição de Laplace

$$p(x) = \frac{1}{2a} e^{-|x|/a}. \quad (11)$$

Função característica

$$\phi(k) = \frac{1}{2a} \left[\int_{-\infty}^0 e^{(1/a+ik)x} dx + \int_0^{\infty} e^{-(1/a-ik)x} dx \right]. \quad (12)$$

Calculando as integrais:

$$\phi(k) = \frac{1}{2a} \left[\frac{1}{1/a + ik} + \frac{1}{1/a - ik} \right]. \quad (13)$$

Simplificando:



$$\phi(k) = \frac{1}{1 + a^2 k^2} \quad (14)$$

Média

$$\langle x \rangle = 0 \quad (15)$$

Segundo momento

$$\langle x^2 \rangle = 2a^2. \quad (16)$$

Variância

$$\text{Var}(x) = 2a^2 \quad (17)$$

(c) Distribuição de Cauchy

$$p(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}. \quad (18)$$

Função característica

$$\phi(k) = e^{-a|k|} \quad (19)$$

Média e variância

Para grandes valores de x ,

$$p(x) \sim \frac{1}{x^2},$$

o que implica que os momentos não convergem.

$$\langle x \rangle \text{ não existe} \quad (20)$$

$$\text{Var}(x) \text{ não existe} \quad (21)$$

(d) Distribuição de Rayleigh

$$p(x) = \frac{x}{a^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right), \quad x \geq 0. \quad (22)$$

Média

$$\langle x \rangle = a\sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (23)$$



Segundo momento

$$\langle x^2 \rangle = 2a^2. \quad (24)$$

Variância

$$\text{Var}(x) = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) a^2 \quad (25)$$

(e) Distribuição de Maxwell

$$p(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2}{a^3} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right), \quad x \geq 0. \quad (26)$$

Média

$$\langle x \rangle = 2a\sqrt{\frac{2}{\pi}} \quad (27)$$

Segundo momento

$$\langle x^2 \rangle = 3a^2. \quad (28)$$

Variância

$$\text{Var}(x) = \left(3 - \frac{8}{\pi}\right) a^2 \quad (29)$$

■



8. (Kardar, Capítulo 2, Problema 8) Matrizes aleatórias: como um modelo para níveis de energia de núcleos complexos, Wigner considerou matrizes simétricas $N \times N$ cujos elementos são aleatórios. Vamos assumir que cada elemento M_{ij} (para $i \geq j$) é uma variável aleatória independente obtida a partir da função densidade de probabilidade

$$p(M_{ij}) = \frac{1}{2a} \quad \text{para} \quad -a < M_{ij} < a, \quad (30)$$

e $p(M_{ij}) = 0$ caso contrário.

(a) Função característica de cada elemento M_{ij}

A função característica é definida por

$$\phi(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} p(x) dx. \quad (31)$$

Substituindo a distribuição uniforme:

$$\phi_{M_{ij}}(k) = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ikx} dx. \quad (32)$$

Integrando:

$$\phi_{M_{ij}}(k) = \frac{1}{2a} \left[\frac{e^{ika} - e^{-ika}}{ik} \right]. \quad (33)$$

Usando

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta,$$

obtemos

$$\boxed{\phi_{M_{ij}}(k) = \frac{\sin(ka)}{ka}} \quad (34)$$

(b) Função característica do traço

O traço da matriz é

$$T = \text{tr } M = \sum_{i=1}^N M_{ii}. \quad (35)$$

Como os elementos diagonais são independentes, a função característica da soma é o produto das funções características:

$$\phi_T(k) = \prod_{i=1}^N \phi_{M_{ii}}(k). \quad (36)$$

Logo:

$$\boxed{\phi_T(k) = \left[\frac{\sin(ka)}{ka} \right]^N} \quad (37)$$



(c) Limite N grande: Teorema do Limite Central

Cada elemento diagonal possui:

$$\langle M_{ii} \rangle = 0, \quad (38)$$

$$\text{Var}(M_{ii}) = \frac{a^2}{3}. \quad (39)$$

Como o traço é soma de variáveis independentes:

$$\langle T \rangle = 0, \quad (40)$$

$$\text{Var}(T) = N \frac{a^2}{3}. \quad (41)$$

Pelo teorema do limite central, para N grande:

$$\boxed{p(T) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi N a^2/3}} \exp\left(-\frac{T^2}{2N a^2/3}\right)} \quad (42)$$

Ou seja, o traço torna-se aproximadamente Gaussiano.

(d) Variância da lei do semicírculo de Wigner

A distribuição dos autovalores é

$$p(\lambda) = \frac{2}{\pi \lambda_0} \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2}}, \quad -\lambda_0 < \lambda < \lambda_0. \quad (43)$$

Por simetria:

$$\langle \lambda \rangle = 0. \quad (44)$$

Calculamos o segundo momento:

$$\langle \lambda^2 \rangle = \int_{-\lambda_0}^{\lambda_0} \lambda^2 p(\lambda) d\lambda. \quad (45)$$

Fazendo a mudança de variável sugerida:

$$\lambda = \lambda_0 \sin \theta, \quad (46)$$

então

$$d\lambda = \lambda_0 \cos \theta d\theta. \quad (47)$$



Substituindo:

$$\langle \lambda^2 \rangle = \frac{2}{\pi \lambda_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\lambda_0^2 \sin^2 \theta) (\lambda_0 \cos \theta) (\cos \theta) d\theta. \quad (48)$$

$$= \frac{2\lambda_0^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta. \quad (49)$$

Usando

$$\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{4} \sin^2(2\theta),$$

obtemos

$$\langle \lambda^2 \rangle = \frac{2\lambda_0^2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{8}. \quad (50)$$

Portanto:

$$\boxed{\text{Var}(\lambda) = \frac{\lambda_0^2}{4}} \quad (51)$$

(e) Os autovalores podem ser independentes?

Sabemos que

$$\lambda_0^2 = \frac{4Na^2}{3}. \quad (52)$$

Logo:

$$\text{Var}(\lambda) = \frac{1}{4} \lambda_0^2 = \frac{Na^2}{3}. \quad (53)$$

Por outro lado, o traço da matriz é a soma dos autovalores:

$$T = \sum_{\alpha=1}^N \lambda_{\alpha}. \quad (54)$$

Se os autovalores fossem independentes:

$$\text{Var}(T) = N \text{Var}(\lambda) = N \left(\frac{Na^2}{3} \right) = \frac{N^2 a^2}{3}. \quad (55)$$

Mas anteriormente encontramos:

$$\text{Var}(T) = \frac{Na^2}{3}. \quad (56)$$

Esses resultados são incompatíveis.

Portanto:

$$\boxed{\text{Os autovalores não são independentes.}} \quad (57)$$



Fisicamente, isso reflete uma forte correlação entre níveis de energia em sistemas complexos, um resultado fundamental da teoria de matrizes aleatórias. ■

10. (Kardar, Capítulo 2, Problema 10) Diodo: a corrente I através de um diodo está relacionada à voltagem aplicada V por meio de

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{eV}{kT} \right) - 1 \right]. \quad (58)$$

O diodo está sujeito a um potencial aleatório V de média zero e variância σ^2 , que possui uma distribuição Gaussiana:

$$p(V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(-\frac{V^2}{2\sigma^2} \right). \quad (59)$$

Encontre a densidade de probabilidade $p(I)$ para a corrente I que flui através do diodo. Encontre o valor mais provável para I , o valor médio de I , e indique-os em um esboço de $p(I)$.

Solução:

A relação entre corrente e voltagem é estritamente crescente, portanto podemos usar a transformação de variáveis aleatórias:

$$p(I) = p(V) \left| \frac{dV}{dI} \right|. \quad (60)$$

1. Relação inversa $V(I)$

Partimos da equação do diodo:

$$I = I_0 [e^{eV/kT} - 1]. \quad (61)$$

Somando I_0 em ambos os lados:

$$I + I_0 = I_0 e^{eV/kT}. \quad (62)$$

Dividindo por I_0 :

$$\frac{I + I_0}{I_0} = e^{eV/kT}. \quad (63)$$

Aplicando logaritmo:

$$\frac{eV}{kT} = \ln \left(\frac{I + I_0}{I_0} \right). \quad (64)$$

Logo:

$$V(I) = \frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{I}{I_0} \right)$$

(65)



2. Jacobiano da transformação

Derivando:

$$\frac{dV}{dI} = \frac{kT}{e} \frac{1}{I + I_0}. \quad (66)$$

Como $I > -I_0$, o módulo é simplesmente:

$$\left| \frac{dV}{dI} \right| = \frac{kT}{e} \frac{1}{I + I_0} \quad (67)$$

3. Densidade de probabilidade $p(I)$

Substituímos $V(I)$ na distribuição Gaussiana:

$$p(I) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{\left(\frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{I}{I_0} \right) \right)^2}{2\sigma^2} \right] \cdot \frac{kT}{e} \frac{1}{I + I_0}. \quad (68)$$

Portanto:

$$p(I) = \frac{kT}{e} \frac{1}{(I + I_0)\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{\left(\frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{I}{I_0} \right) \right)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (69)$$

Esta distribuição é essencialmente uma distribuição log-normal deslocada por I_0 .

4. Valor mais provável da corrente

O valor mais provável corresponde ao máximo de $p(I)$.

Como a transformação é monotônica, o máximo ocorre quando V é mais provável. Sabemos que para a distribuição Gaussiana:

$$V_{\text{mp}} = 0. \quad (70)$$

Substituindo na equação do diodo:

$$I_{\text{mp}} = I_0 [e^0 - 1]. \quad (71)$$

Logo:

$$I_{\text{mp}} = 0 \quad (72)$$



5. Valor médio da corrente

Calculamos:

$$\langle I \rangle = I_0 [\langle e^{eV/kT} \rangle - 1]. \quad (73)$$

Para uma variável Gaussiana:

$$\langle e^{aV} \rangle = \exp \left(\frac{a^2 \sigma^2}{2} \right). \quad (74)$$

Aqui:

$$a = \frac{e}{kT}. \quad (75)$$

Logo:

$$\langle I \rangle = I_0 \left[\exp \left(\frac{e^2 \sigma^2}{2k^2 T^2} \right) - 1 \right] \quad (76)$$

Observa-se que

$$\langle I \rangle > I_{\text{mp}}, \quad (77)$$

o que reflete a assimetria da distribuição.

6. Esboço qualitativo de $p(I)$

- A distribuição é definida apenas para

$$I > -I_0.$$

- O valor mais provável ocorre em

$$I = 0.$$

- A cauda direita é longa devido ao comportamento exponencial do diodo.
- A média é deslocada para valores positivos.





2. Mostre que a função característica da distribuição binomial é dada por:

$$\tilde{P}_N(k) = \langle e^{-ikN_1} \rangle = (pe^{-ik} + q)^N. \quad (78)$$

Use este resultado para calcular os três primeiros cumulantes da distribuição binomial e estude como cada um deles se comporta quando $N \rightarrow \infty$.

Solução:

Considere uma variável aleatória discreta N_1 que representa o número de sucessos em N ensaios independentes, cada um com probabilidade p de sucesso e $q = 1 - p$ de fracasso. A distribuição binomial é dada por:

$$P_N(N_1) = \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} p^{N_1} q^{N-N_1}. \quad (79)$$

A função característica é definida por:

$$\tilde{P}_N(k) = \langle e^{-ikN_1} \rangle = \sum_{N_1=0}^N P_N(N_1) e^{-ikN_1}. \quad (80)$$

Substituindo a distribuição binomial:

$$\tilde{P}_N(k) = \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} p^{N_1} q^{N-N_1} e^{-ikN_1}. \quad (81)$$

Agrupando os termos dependentes de N_1 :

$$\tilde{P}_N(k) = \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} (pe^{-ik})^{N_1} q^{N-N_1}. \quad (82)$$

Reconhecendo a expansão do binômio de Newton, obtemos:

$$\boxed{\tilde{P}_N(k) = (pe^{-ik} + q)^N} \quad (83)$$

Esta expressão mostra que a função característica de uma soma de variáveis independentes é o produto das funções características individuais, refletindo a independência estatística do sistema.

Gerador de cumulantes

Os cumulantes são obtidos a partir do logaritmo da função característica:

$$K(k) = \ln \tilde{P}_N(k). \quad (84)$$

Substituindo o resultado obtido:

$$K(k) = \ln [(pe^{-ik} + q)^N] = N \ln (pe^{-ik} + q). \quad (85)$$

Esta forma evidencia a extensividade do sistema, pois o gerador de cumulantes é proporcional a N .



Primeiro cumulante

O primeiro cumulante é:

$$\kappa_1 = i \left. \frac{dK}{dk} \right|_{k=0}. \quad (86)$$

Derivando:

$$\frac{dK}{dk} = N \frac{-ipe^{-ik}}{pe^{-ik} + q}. \quad (87)$$

Avaliando em $k = 0$:

$$\boxed{\kappa_1 = Np} \quad (88)$$

que corresponde ao valor médio:

$$\langle N_1 \rangle = Np. \quad (89)$$

Segundo cumulante

O segundo cumulante é:

$$\kappa_2 = - \left. \frac{d^2K}{dk^2} \right|_{k=0}. \quad (90)$$

Após derivação direta:

$$\boxed{\kappa_2 = Np(1 - p)} \quad (91)$$

que representa a variância da distribuição:

$$\text{Var}(N_1) = Np(1 - p). \quad (92)$$

Terceiro cumulante

Derivando novamente:

$$\boxed{\kappa_3 = Np(1 - p)(1 - 2p)} \quad (93)$$

Este cumulante está relacionado à assimetria da distribuição.



Comportamento no limite $N \rightarrow \infty$

Os três primeiros cumulantes são:

$$\kappa_1 = Np \quad (94)$$

$$\kappa_2 = Np(1 - p) \quad (95)$$

$$\kappa_3 = Np(1 - p)(1 - 2p) \quad (96)$$

Observa-se que todos crescem linearmente com N , caracterizando quantidades extensivas. Entretanto, as flutuações relativas diminuem com o tamanho do sistema:

$$\frac{\sigma}{\langle N_1 \rangle} = \frac{\sqrt{Np(1-p)}}{Np} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1-p}{p}}. \quad (97)$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{\sigma}{\langle N_1 \rangle} \longrightarrow 0 \quad \text{quando} \quad N \rightarrow \infty} \quad (98)$$

mostrando que, no limite termodinâmico, as flutuações relativas tornam-se desprezíveis e o comportamento macroscópico do sistema torna-se determinístico.





3. Uma partícula confinada ao plano xy realiza uma série de saltos independentes de comprimento ℓ constante e ângulo θ em relação ao eixo x . θ é uma variável aleatória que satisfaz uma distribuição contínua de probabilidades,

$$p(\theta) = \frac{1}{\pi} \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [-\pi, \pi]. \quad (99)$$

(a) Calcule a média e a variância das componentes x_i e y_i do i -ésimo salto. (Identidade útil: $\cos^2 u = \frac{1}{2}(1 + \cos 2u)$.)

(b) Calcule a média e a variância da distância total,

$$X = \sum_{i=1}^N x_i, \quad (100)$$

percorrida pela partícula ao longo do eixo x após N passos.

(c) Usando o teorema do limite central e supondo que as componentes x e y do movimento são independentes, determine a função densidade de probabilidade $p(X)$ do deslocamento horizontal da partícula no limite $N \rightarrow \infty$.

Solução:

As componentes do i -ésimo salto são:

$$x_i = \ell \cos \theta, \quad y_i = \ell \sin \theta. \quad (101)$$

(a) Médias

$$\langle x_i \rangle = \ell \langle \cos \theta \rangle = \ell \int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta p(\theta) d\theta. \quad (102)$$

Substituindo $p(\theta)$:

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) d\theta. \quad (103)$$

Usando a identidade:

$$\cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta), \quad (104)$$

segue:

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta (1 + \cos \theta) d\theta. \quad (105)$$

Logo:

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta d\theta + \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \theta d\theta \right]. \quad (106)$$



Como:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta d\theta = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi, \quad (107)$$

temos:

$$\langle x_i \rangle = \frac{\ell}{2} \quad (108)$$

$$\langle y_i \rangle = 0 \quad (109)$$

Variâncias

$$\langle x_i^2 \rangle = \ell^2 \langle \cos^2 \theta \rangle = \ell^2 \frac{1}{2}. \quad (110)$$

Logo:

$$\text{Var}(x_i) = \langle x_i^2 \rangle - \langle x_i \rangle^2 = \frac{\ell^2}{2} - \frac{\ell^2}{4} = \frac{\ell^2}{4} \quad (111)$$

Para y_i :

$$\langle y_i^2 \rangle = \ell^2 \langle \sin^2 \theta \rangle. \quad (112)$$

Sabendo que:

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta, \quad (113)$$

segue:

$$\text{Var}(y_i) = \frac{\ell^2}{2} \quad (114)$$

(b) Média e variância da distância total

$$X = \sum_{i=1}^N x_i. \quad (115)$$

Como os passos são independentes:

$$\langle X \rangle = \sum_{i=1}^N \langle x_i \rangle = \frac{N\ell}{2} \quad (116)$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^N \text{Var}(x_i) = N \frac{\ell^2}{4} \quad (117)$$



(c) Teorema do limite central

No limite $N \rightarrow \infty$, a soma de variáveis independentes tende a uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 :

$$\mu = \frac{N\ell}{2}, \quad \sigma^2 = N\frac{\ell^2}{4}. \quad (118)$$

Portanto, a densidade de probabilidade do deslocamento horizontal é:

$$p(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N\ell^2/4}} \exp \left[-\frac{\left(X - \frac{N\ell}{2}\right)^2}{2N\ell^2/4} \right] \quad (119)$$

■



4. (Kardar, Capítulo 2, Problema 11) Informação mútua: considere variáveis aleatórias x e y , distribuídas de acordo com uma probabilidade conjunta $p(x, y)$. A informação mútua entre as duas variáveis é definida por

$$M(x, y) \equiv \sum_{x,y} p(x, y) \ln \left(\frac{p(x, y)}{p_x(x)p_y(y)} \right), \quad (120)$$

onde p_x e p_y denotam as probabilidades marginais para x e y .

(a) Relacione $M(x, y)$ com as entropias $S(x, y)$, $S(x)$ e $S(y)$ obtidas a partir das probabilidades correspondentes.

(b) Calcule a informação mútua para a forma Gaussiana conjunta

$$p(x, y) \propto \exp \left(-\frac{ax^2}{2} - \frac{by^2}{2} - cxy \right). \quad (121)$$

Solução:

(a) Relação entre informação mútua e entropias

Começamos expandindo o logaritmo:

$$\ln \left(\frac{p(x, y)}{p_x(x)p_y(y)} \right) = \ln p(x, y) - \ln p_x(x) - \ln p_y(y). \quad (122)$$

Substituindo na definição de informação mútua:

$$M(x, y) = \sum_{x,y} p(x, y) \ln p(x, y) - \sum_{x,y} p(x, y) \ln p_x(x) - \sum_{x,y} p(x, y) \ln p_y(y). \quad (123)$$

Agora utilizamos as definições das entropias:

$$S(x, y) = - \sum_{x,y} p(x, y) \ln p(x, y), \quad (124)$$

$$S(x) = - \sum_x p_x(x) \ln p_x(x), \quad (125)$$

$$S(y) = - \sum_y p_y(y) \ln p_y(y). \quad (126)$$

Usando a propriedade de marginalização:

$$\sum_y p(x, y) = p_x(x), \quad (127)$$

obtemos:

$$\sum_{x,y} p(x, y) \ln p_x(x) = \sum_x p_x(x) \ln p_x(x), \quad (128)$$

e analogamente para y .



Portanto:

$$M(x, y) = S(x) + S(y) - S(x, y) \quad (129)$$

Esta expressão mostra que a informação mútua mede a parte da incerteza que é compartilhada entre as duas variáveis.

(b) Informação mútua para uma distribuição Gaussiana

Considere a distribuição conjunta:

$$p(x, y) \propto \exp \left(-\frac{ax^2}{2} - \frac{by^2}{2} - cxy \right). \quad (130)$$

Esta expressão pode ser escrita na forma matricial:

$$p(x, y) \propto \exp \left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right), \quad (131)$$

onde a matriz é:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}. \quad (132)$$

O determinante dessa matriz é:

$$\det A = ab - c^2. \quad (133)$$

A matriz de covariância é a inversa de A :

$$\Sigma = A^{-1} = \frac{1}{ab - c^2} \begin{pmatrix} b & -c \\ -c & a \end{pmatrix}. \quad (134)$$

Assim, as variâncias marginais são:

$$\sigma_x^2 = \frac{b}{ab - c^2}, \quad (135)$$

$$\sigma_y^2 = \frac{a}{ab - c^2}. \quad (136)$$

A entropia de uma distribuição Gaussiana unidimensional é:

$$S = \frac{1}{2} \ln (2\pi e \sigma^2). \quad (137)$$

Logo:

$$S(x) = \frac{1}{2} \ln (2\pi e \sigma_x^2), \quad (138)$$

$$S(y) = \frac{1}{2} \ln (2\pi e \sigma_y^2). \quad (139)$$



Para a distribuição Gaussiana bidimensional:

$$S(x, y) = \frac{1}{2} \ln [(2\pi e)^2 \det \Sigma] , \quad (140)$$

onde:

$$\det \Sigma = \frac{1}{ab - c^2}. \quad (141)$$

Substituindo essas expressões em

$$M(x, y) = S(x) + S(y) - S(x, y), \quad (142)$$

e simplificando algebricamente, obtemos:

$$M(x, y) = -\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{c^2}{ab} \right) \quad (143)$$

Definindo o coeficiente de correlação:

$$\rho = \frac{c}{\sqrt{ab}}, \quad (144)$$

a informação mútua pode ser escrita como:

$$M(x, y) = -\frac{1}{2} \ln (1 - \rho^2) \quad (145)$$

Este resultado mostra que a informação mútua depende apenas do grau de correlação entre as variáveis.

